অনুশীলন E01: পালা করে জ্বলা দুটি LED

বাড়ির অনুশীলন — 1IOT, SST-INF-01c — পাঠ 1-এর পরে: LED ও রেজিস্টর, setup, loop, pinMode, digitalWrite, delay

মঙ্গলবার 10/11/2026-এর জন্য — জমা দিতে হবে না

1 কী করতে হবে

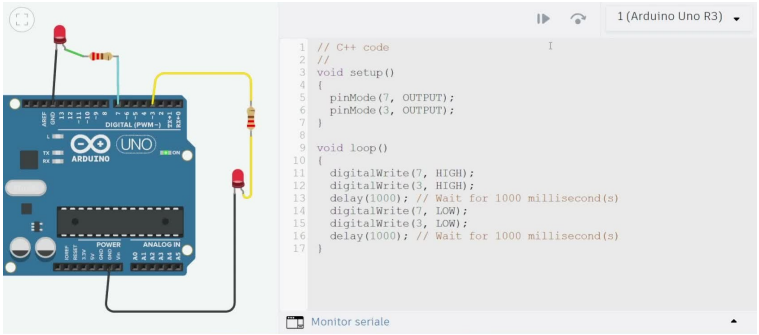
ক্লাসে তোমরা **দুটি** **LED** যুক্ত করে **একসাথে** জ্বালিয়েছ-নিভিয়েছ। এখন এগুলো জ্বলবে **একবার** **এটি,** **একবার** **ওটি**: আগে একটি, পরে অন্যটি, কখনো দুটি একসাথে নয়।

টীকা

এটি একটি **অনুশীলন**, বাড়ির কাজ (compito) নয়: **জমা** **দিতে** **হয়** **না** এবং নম্বর নেই। মঙ্গলবার 10/11 ক্লাসে দেখাবে। বাড়িতে শুধু **Tinkercad** লাগবে, যা কাজ নিজে থেকে সেভ করে: আর কিছু লাগে না।

2 সার্কিট

1. Tinkercad-এ ক্লাসের সার্কিটটি আবার খোলো, অথবা নতুন করে বানাও: **Crea**, তারপর **Circuiti**।
2. প্রতিটি LED-র নিজের **পিন** আর নিজের **220 Ω** **রেজিস্টর**: লাল, লাল, বাদামি।
3. **অ্যানোড** রেজিস্টরের দিকে, **ক্যাথোড** **GND**-র দিকে, একটি **কালো** তার দিয়ে।



ছবি/নকশা 1: ক্লাসে করা সার্কিট ও কোড: পিন 7 ও 3-এ দুটি LED।

3 যে কোড থেকে শুরু করবে

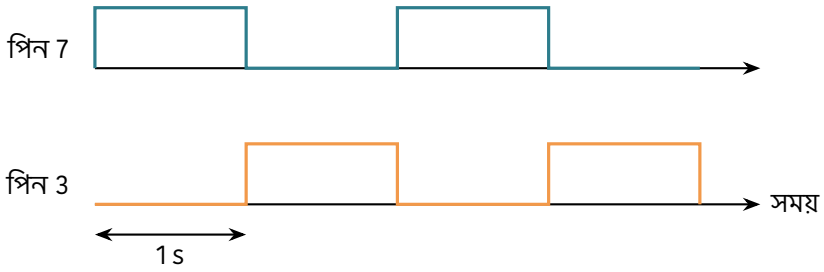
এটি ক্লাসে করা প্রোগ্রাম, যেখানে দুটি LED একসাথে জ্বলে-নেভে:

```
void setup()
{
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(1000);
}
```

4 যে ফল আসতে হবে

পিন 7-এর LED **চালু** থাকলে পিন 3-এর LED **বন্ধ**। এক সেকেন্ড পরে এরা **অদলবদল** হয়, আর এভাবে চলতেই থাকে।



ছবি/নকশা 2: উঁচু রেখা = LED চালু, নিচু রেখা = LED বন্ধ।

5 যাচাই করতে

- **Avvia simulazione** দিয়ে সিমুলেশন শুরু করো। কোড বদলাতে আগে **Interrompi simulazione**।
- দুটি LED কখনো **একসাথে চালু** বা **একসাথে বন্ধ** থাকবে না।
- একটিমাত্র `setup`-এ এখনো **দুটি** `pinMode` আছে, প্রতিটি পিনের জন্য একটি।
- `delay`-এর সংখ্যা বদলাও: LED দুটি আরও দ্রুত বা ধীরে অদলবদল হবে।

6 শব্দকোষ: ক্লাসে ব্যবহৃত ইতালীয় শব্দ

- **esercizio**: অনুশীলন
- **compito**: জমা দেওয়ার বাড়ির কাজ
- **consegna**: জমা দেওয়া
- **acceso, spento**: চালু, বন্ধ

- **resistore**: রেজিস্টর
- **anodo, catodo**: অ্যানোড, ক্যাথোড